



8-10-2026

Miniproyecto, avance 2

JOSÉ LAYEDRA Y DIEGO VAYAS

Organización y Arquitectura de Computadores
2026



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA
Miniproyecto: aforo de un evento (avance 2)

Contenido

Descripción	3
Análisis	3
Implementación	4
Conclusiones	5
Bibliografía	6

Descripción

El escenario asignado corresponde a las entradas de un evento. Se conoce el número de filas del recinto (15) y la cantidad de asientos por fila (20). En el primer avance se calculó la capacidad total y se determinó si ambos valores eran iguales. En este segundo avance se modifica la solución para que el programa compare las filas con los asientos y muestre en pantalla un resultado según el caso: si son iguales, el mensaje “Filas y asientos coinciden”; si no lo son, la capacidad total calculada. El problema consiste, entonces, en calcular el aforo del evento y mostrar en la consola el resultado que corresponde a esa comparación.

Análisis

En memoria se almacenan tres datos: dato1, que representa el número de filas del evento (15); dato2, que representa la cantidad de asientos por fila (20); y msg_coincide, el texto que se mostrará únicamente si ambos valores coinciden. Con ellos se calcula la capacidad total del evento (filas por asientos), que se mantiene en un registro y no se guarda de vuelta en memoria. Como 15 y 20 son distintos, se espera que la consola muestre 300 y que el programa termine correctamente. La Tabla 1 resume los datos, su propósito y las instrucciones usadas.

Tabla 1 Datos del programa

Datos	Propósito	Operación requerida	Instrucción MIPS
dato1	Número de filas del evento (15)	Carga desde memoria	lw
dato2	Asientos por fila (20)	Carga desde memoria	lw
msg_coincide	Mensaje “Filas y asientos coinciden”	Carga de dirección e impresión de texto	la, syscall (4)
Resultado 1	Capacidad total del evento (300)	Multiplicación	mul
Resultado 2	Decidir si filas y asientos son iguales	Comparación con salto condicional	beq
Salida en consola	Mostrar la capacidad total (300)	Impresión de un entero	syscall (1)

Implementación

El programa se implementó en lenguaje ensamblador MIPS y se ejecutó en el simulador



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA
Miniproyecto: aforo de un evento (avance 2)

Mipsy (Patterson & Hennessy, 2020). A continuación se presenta el código completo con sus comentarios.

```
.data
dato1: .word 15 # numero de filas del evento
dato2: .word 20 # numero de asientos por fila
msg_coincide: .asciiz "Filas y asientos coinciden" # mensaje si son iguales

.text
.globl main

main:
    # Cargar datos desde memoria a los registros temporales
    lw $t0, dato1
    lw $t1, dato2

    # Comparacion: si filas y asientos son iguales, saltar al mensaje
    beq $t0, $t1, son_iguales

    # Caso en que NO son iguales: calcular la capacidad total
    mul $t2, $t0, $t1

    # Imprimir un numero entero (codigo 1)
    li $v0, 1
    move $a0, $t2
    syscall
    j fin

son_iguales:
    # Imprimir una cadena de texto (codigo 4)
    li $v0, 4
    la $a0, msg_coincide
    syscall

fin:
    # Terminar el programa (codigo 10)
    li $v0, 10
    syscall
```

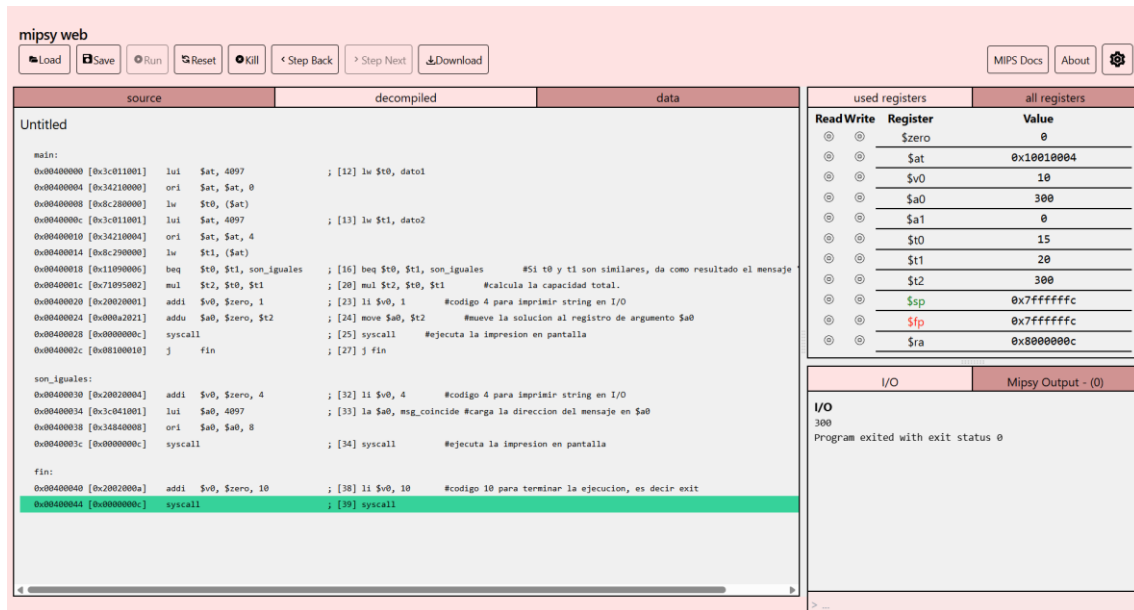


Figura 1 Ejecución del programa en Mipsy

Datos (.data). Define las filas (15), los asientos por fila (20) y el mensaje que se mostraría si ambos coinciden.

Carga (lw). Trae dato1 y dato2 desde la memoria a los registros \$t0 y \$t1.

Comparación (beq). Compara \$t0 con \$t1. Con 15 y 20 no se cumple la igualdad, por lo que el programa no salta y continúa con el caso alternativo.

Cálculo e impresión (mul y syscall 1). Multiplica filas por asientos, deja 300 en \$t2, lo pasa a \$a0 y, con \$v0 = 1, imprime el entero en la consola, como se ve en la Figura 1.

Caso de coincidencia (son_iguales). Con \$v0 = 4 imprime el mensaje guardado en msg_coincide. No se ejecuta con los valores asignados, pero deja resuelto el otro caso del escenario.

Cierre (fin). Tras imprimir, j fin salta de forma incondicional al final, donde syscall 10 termina el programa. La figura muestra que finalizó con estado 0.

Conclusiones

Este avance nos permitió ver cómo un cambio pequeño en el enunciado obliga a replantear la forma de pensar la solución, y nos ayudó a razonar el programa paso a paso en lugar de solo escribirlo. Ejecutarlo en el simulador y revisar los resultados nos dio seguridad para comprobar por nuestra cuenta si lo que esperábamos coincidía con lo que ocurría. También aprendimos la importancia de comentar bien el código y de revisar los detalles antes de entregar, y que trabajar en pareja ayuda a detectar errores que de forma individual se pasan por alto.



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA
Miniproyecto: aforo de un evento (avance 2)

Bibliografía

Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2020). *Computer organization and design MIPS edition: The hardware/software interface* (6th ed.). Morgan Kaufmann.

GitHub · Change is constant. GitHub keeps you ahead. · GitHub. (s. f.). GitHub.
<https://github.com/>